FutureDrive

CREATED BY FUTUREDRIVE

FIELD OPERATION MANUAL

HMI
사용 설명서

주행 정보 확인부터 목적지 선택, 화면 설정과 기록 기능까지

주행 화면 · 지도와 경로 · 화면 설정 · 기록 기능

EDITION 2026-10-08

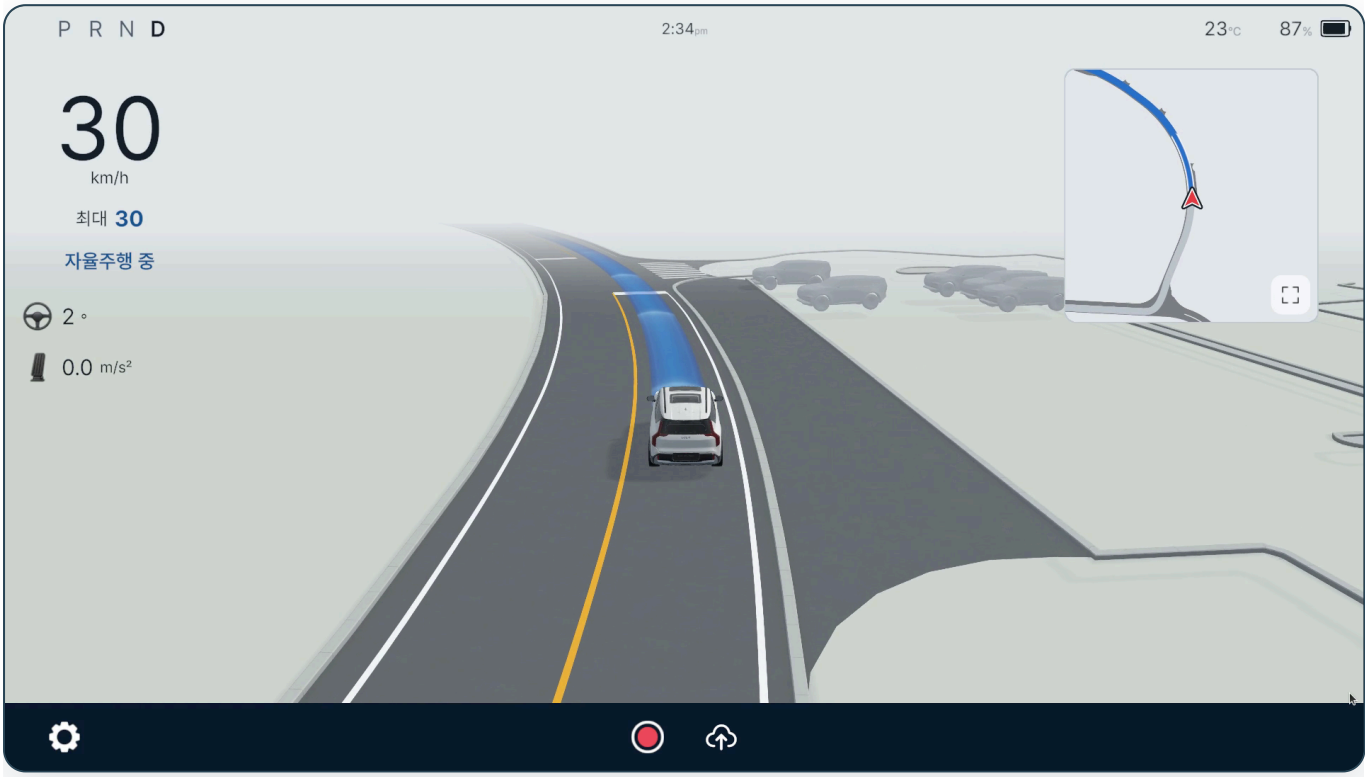
PUBLISHER FutureDrive

FORMAT A4 · Korean · Offline PDF

HMI / INTRODUCTION

HMI 소개

주행 상태와 주변 환경을 한 화면에서 확인하고, 지도에서 목적지와 경유지를 선택하는 차량용 화면입니다.



주요 기능

- **주행 정보:** 속도, 기어, 제어 상태와 방향지시등을 표시합니다.
- **지도:** 현재 위치와 전체 경로를 확인하고 목적지·경유지를 선택합니다.
- **설정:** 화면 모드를 변경하고 연결·데이터 수신·시스템 상태를 확인합니다.
- **기록:** 녹화 조건을 설정하고 녹화·업로드를 요청합니다.

이 설명서는 화면의 표시 의미와 버튼 사용 방법을 안내합니다. 운행 시작·정지는 차량의 정해진 운용 절차를 따릅니다.

HMI / GETTING STARTED

처음 사용할 때

차량의 정해진 시작 절차를 완료한 뒤 자동으로 열리는 HMI 화면에서 다음 순서로 확인합니다.

1. 지도와 차량 정보가 나타날 때까지 기다립니다

중앙에 도로·차선과 EV9 차량이 표시되고, 오른쪽 위 미니맵에 현재 위치가 나타나는지 확인합니다.

2. 현재 속도와 제어 상태를 읽습니다

왼쪽의 큰 숫자는 현재 속도입니다. 그 아래의 **자율주행 중** 또는 **수동 운전 중** 문구로 제어 방식을 확인합니다. 0 km/h로 정차해 있어도 수동 운전 상태일 수 있습니다.

3. 지도에서 위치와 경로를 확인합니다

미니맵의 차량 화살표와 전체 경로를 확인합니다. 지도를 크게 보거나 목적지를 선택하려면 미니맵 우하단의 확대 버튼을 누릅니다.

4. 필요에 따라 설정을 엽니다

하단 왼쪽 톱니바퀴를 누릅니다. **화면** 탭에서 라이트·다크 모드를 선택하고, 설정 화면 왼쪽 위 화살표로 주행 화면에 돌아갑니다.

자주 사용하는 기능 찾기

원하는 작업	화면에서 누를 곳
목적지·경유지 선택	미니맵 확대 → 목적지 선택 / 경유지 추가
라이트·다크 변경	설정 → 화면
경고 상세 확인	설정 → 시스템 상태
기록 조건 확인	설정 → 주행 기록 / 영상 녹화

지도나 차량 정보가 표시되지 않으면 설정의 연결·데이터 토픽을 확인하고 뒤쪽 문제 해결 항목을 참고합니다.

FRONT 03 / CONTENTS

목차

화면별 번호 해설로 버튼과 표시 위치를 확인하고, 사용 방법에서 원하는 기능의 절차를 찾아보세요.
제목을 누르면 해당 페이지로 이동합니다.

실제 화면 해설

S01	메인 주행 화면	5
S02	자율주행 정보와 방향지시등	6
S03	전체 경로 · 목적지와 경유지	7
S04	주변 차량과 보행자 표시	8
S05	수동 운전 화면	9
S06	설정 · 화면과 라이트·다크 모드	10
S07	설정 · 연결	11
S08	설정 · 데이터 토픽	12
S09	설정 · 시스템 상태	13
S10	설정 · 주행 기록	14
S11	설정 · 영상 녹화	15

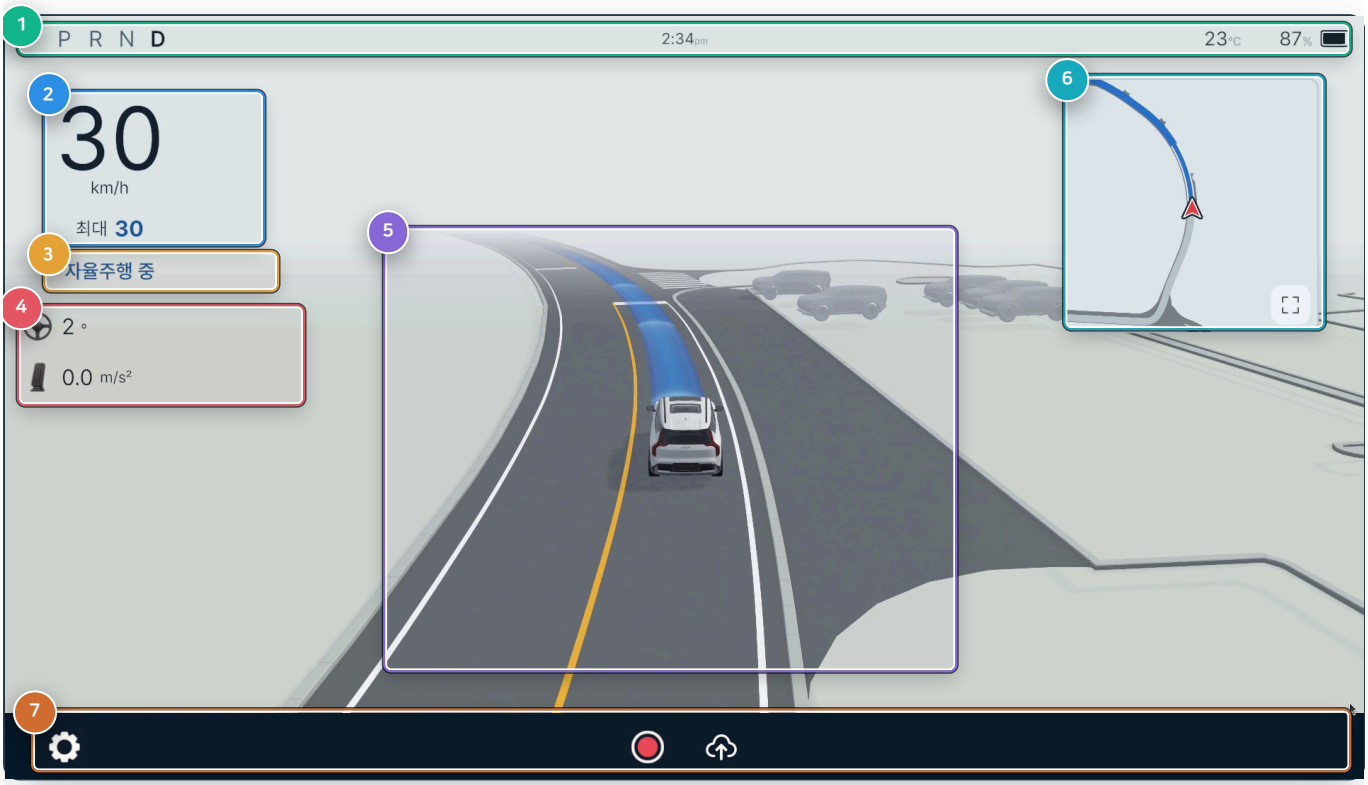
작업 가이드

01	1. 시작과 화면 확인	16
02	2. 제어 상태 읽기	16
03	3. 메인 주행 화면 읽기	17
04	4. 전체 경로와 trajectory	17
05	5. 시스템 상태와 경고	18
06	6. 목적지와 경유지 선택	18
07	7. 하단 도구와 설정 6개 탭	19
08	8. 녹화와 업로드 사용	20
09	9. 문제 해결	21
10	10. 보안·개인정보	21
11	11. 사용을 마칠 때	22
12	12. 부록 · 설치와 연결 구조	23
13	13. 부록 · 실행 환경	24

메인 주행 화면

주행 / 라이트 모드

속도와 제어 상태, 주변 객체와 주행 경로를 표시하는 기본 화면입니다.



1 상단 정보
P·R·N·D 기어, 시각, 외기 온도, 배터리 잔량을 표시합니다.

2 현재 속도
큰 숫자는 현재 속도(km/h), 아래 최대 값은 설정된 최대 주행 속도입니다.

3 제어 상태
현재 제어 방식을 표시합니다. 자율주행 중, 수동 운전 중, 자율주행 대기 중 등의 문구가 나타납니다.

4 조향·가감속
핸들 아이콘 옆은 조향각(°), 페달 아이콘 옆은 가감속(m/s²)입니다.

5 3D 주행 화면
차량의 위치와 방향, 도로·차선, 주변 객체와 최적화된 주행 궤적(trajectory)을 표시합니다.

6 미니맵
전체 경로·trajectory·현재 위치 화살표를 표시합니다. 우하단 확대 버튼으로 큰 지도를 엽니다.

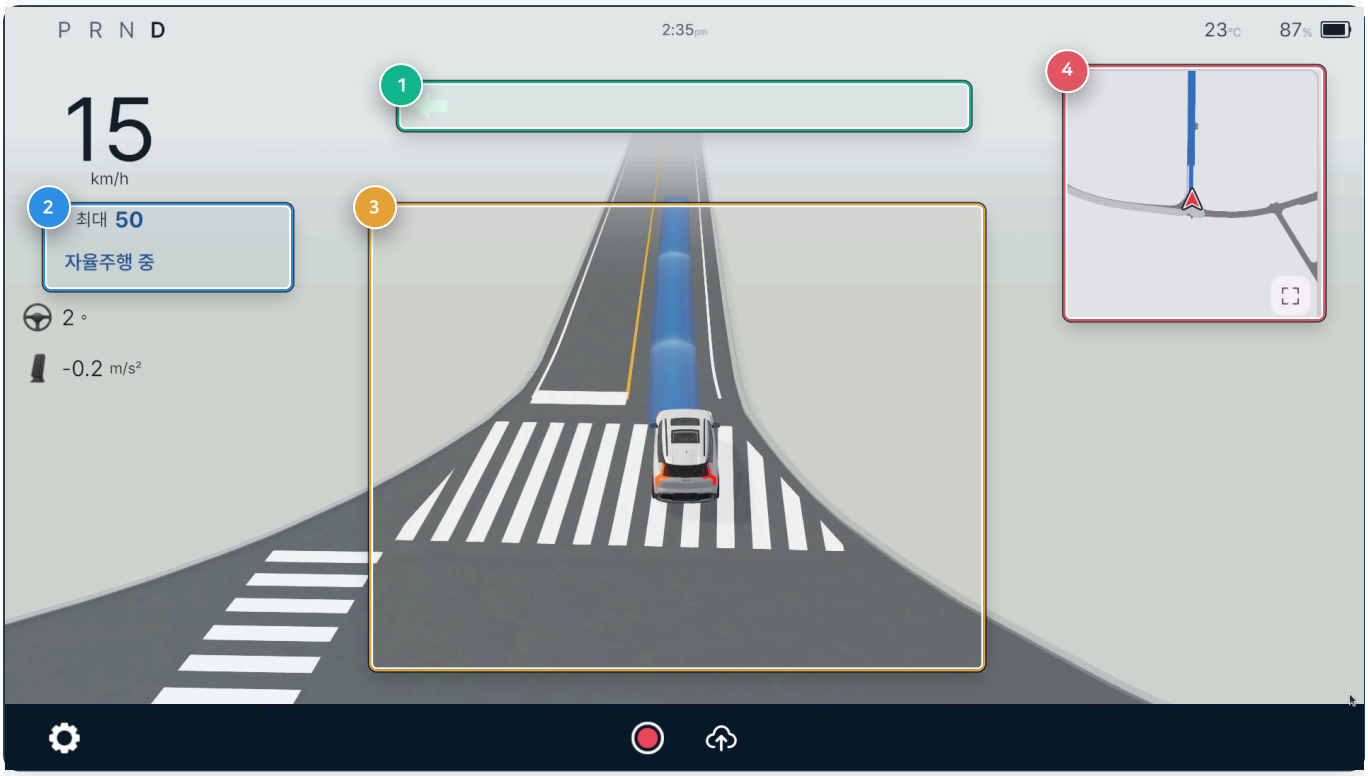
7 하단바
왼쪽 톱니바퀴는 설정, 중앙 빨간 원은 수동 녹화, 구름 아이콘은 일괄 업로드 버튼입니다.

사용 안내 설정은 하단 왼쪽에서 열고, 지도 확대는 미니맵 우하단 버튼을 누릅니다.

자율주행 정보와 방향지시등

주행 / 자율주행 회전

자율주행 중에는 제어 상태 문구와 차량 앞의 주행 궤적을 확인할 수 있습니다.



1 방향지시등
화면 위쪽 좌·우 화살표가 해당 방향 신호에 맞춰 점멸합니다.

2 자율주행 상태
자율주행 중 문구가 현재 자율주행 상태를 나타냅니다. 최대 값은 설정된 최대 주행 속도입니다.

3 주행 궤적
차량 앞의 파란 리본은 현재 계획된 주행 궤적입니다. 회전 구간에서는 도로를 따라 휘어집니다.

4 경로와 위치
미니맵에서 전체 경로와 현재 구간의 주행 궤적을 함께 봅니다. 빨간 화살표는 차량의 위치와 방향입니다.

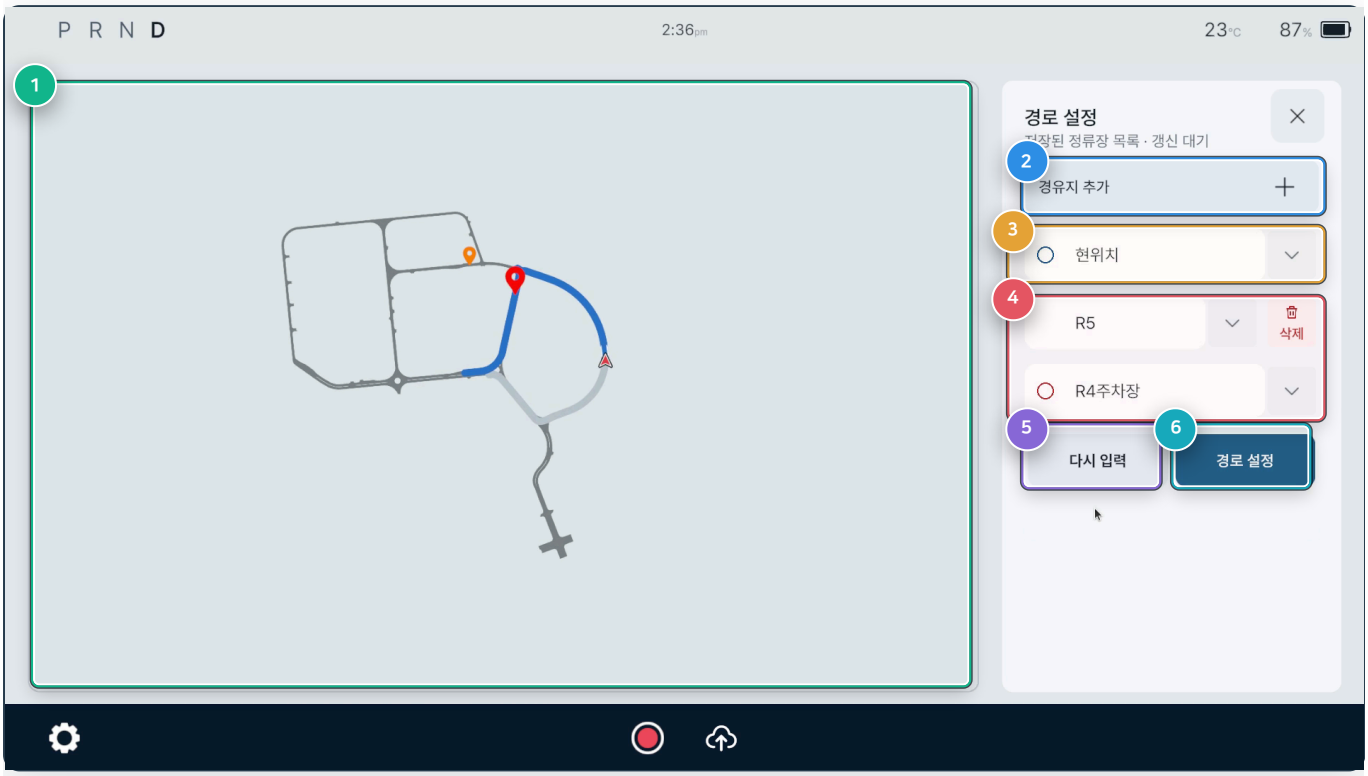
사용 안내 차량 방향지시등이 켜지면 화면 위쪽의 해당 방향 화살표가 녹색으로 점멸합니다.

SCREEN 03 / HMI USER INTERFACE

전체 경로 · 목적지와 경유지

지도 / 경로 설정

미니맵 확대 버튼을 누르면 큰 지도와 목적지·경유지 선택 패널이 열립니다.



1 전체 지도
남은 예정 구간은 파란색, 현재 위치 이전 구간은 옅은 회색입니다. 휠로 확대·축소하고 드래그로 이동합니다.

2 경유지 추가
+를 눌러 경유지 행을 추가하고 목록에서 선택합니다.

3 현재 위치
현재 위치 정보를 표시합니다. 지도 위 차량 화살표로 위치와 진행 방향을 확인합니다.

4 목적지·경유지
목적지는 빨간 마커, 경유지는 주황 마커로 표시합니다. 삭제는 해당 경유지 행만 제거합니다.

5 다시 입력
현재 목적지·경유지와 경로 표시를 초기화합니다.

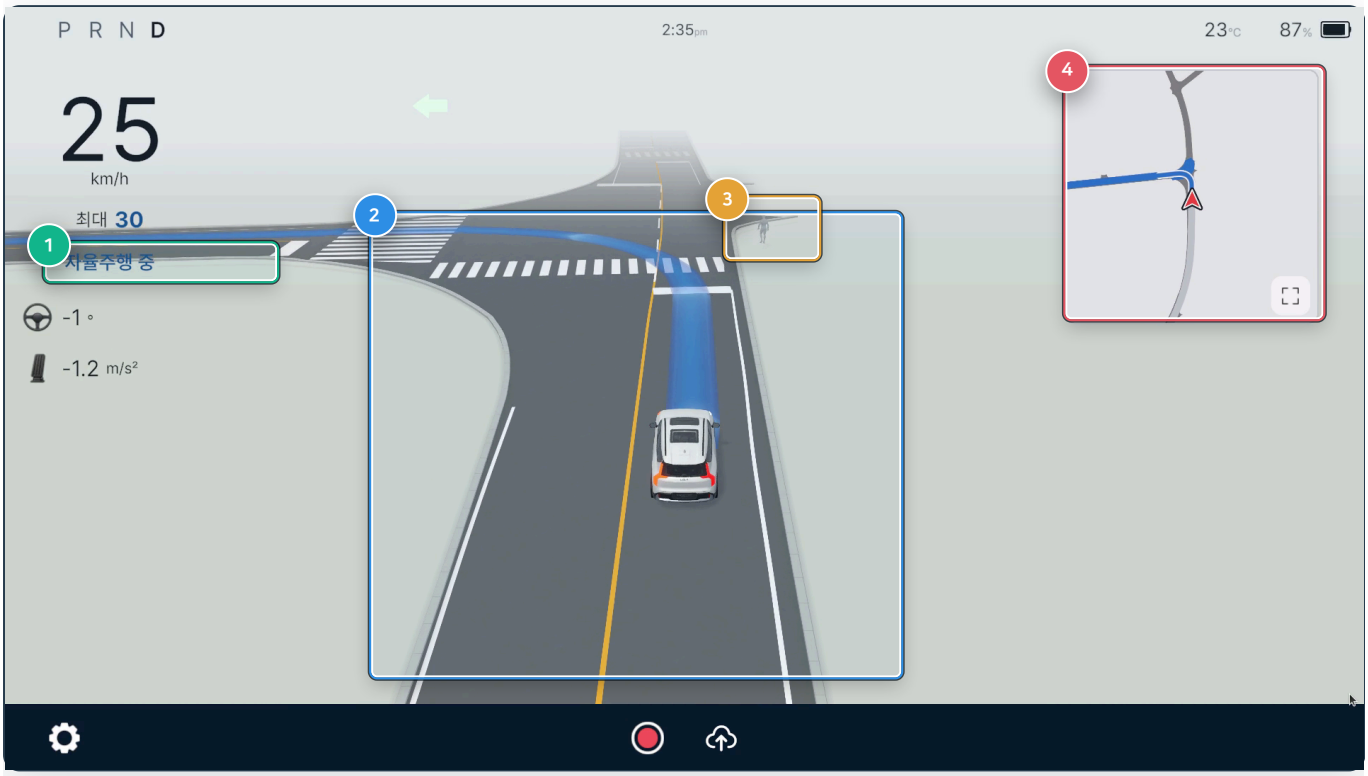
6 경로 설정
선택한 목적지와 경유지로 경로를 요청합니다. 생성된 경로는 지도에 표시됩니다.

사용 안내 목적지 선택 → 경유지 추가(필요한 경우) → 경로 설정 순서로 사용합니다. 패널 우상단 ×로 닫습니다.

주변 차량과 보행자 표시

주행 / 인지 객체

센서가 인지한 주변 차량과 보행자를 3D 주행 화면에 표시합니다.



1 제어 상태
자율주행 또는 수동 운전 등 현재 차량의 제어 상태를 표시합니다.

2 차량과 trajectory
중앙의 EV9 모델은 현재 차량입니다. 차량 앞의 파란 리본은 계획된 주행 궤적입니다.

3 인지 객체
인지한 차량·보행자를 해당 위치에 모델로 표시합니다. 인지 결과가 갱신되면 위치와 표시가 바뀝니다.

4 위치와 진행 방향
미니맵의 차량 화살표로 현재 위치와 진행 방향을 확인합니다.

사용 안내 주변 객체는 센서의 인지 결과입니다. 실제 주변 상황과 차이가 있을 수 있습니다.

수동 운전 화면

주행 / 수동 운전

수동 운전 중에도 속도, 방향지시등과 주행 정보를 같은 위치에서 확인합니다.



1 속도와 기어
현재 속도와 선택된 기어를 표시합니다. 이 화면은 0 km/h로 정차한 상태입니다.

2 수동 운전 중
운전자가 차량을 제어하는 상태입니다. 정차 중에도 수동 운전 중으로 표시됩니다.

3 우측 방향지시등
오른쪽 화살표가 해당 신호에 맞춰 점멸합니다.

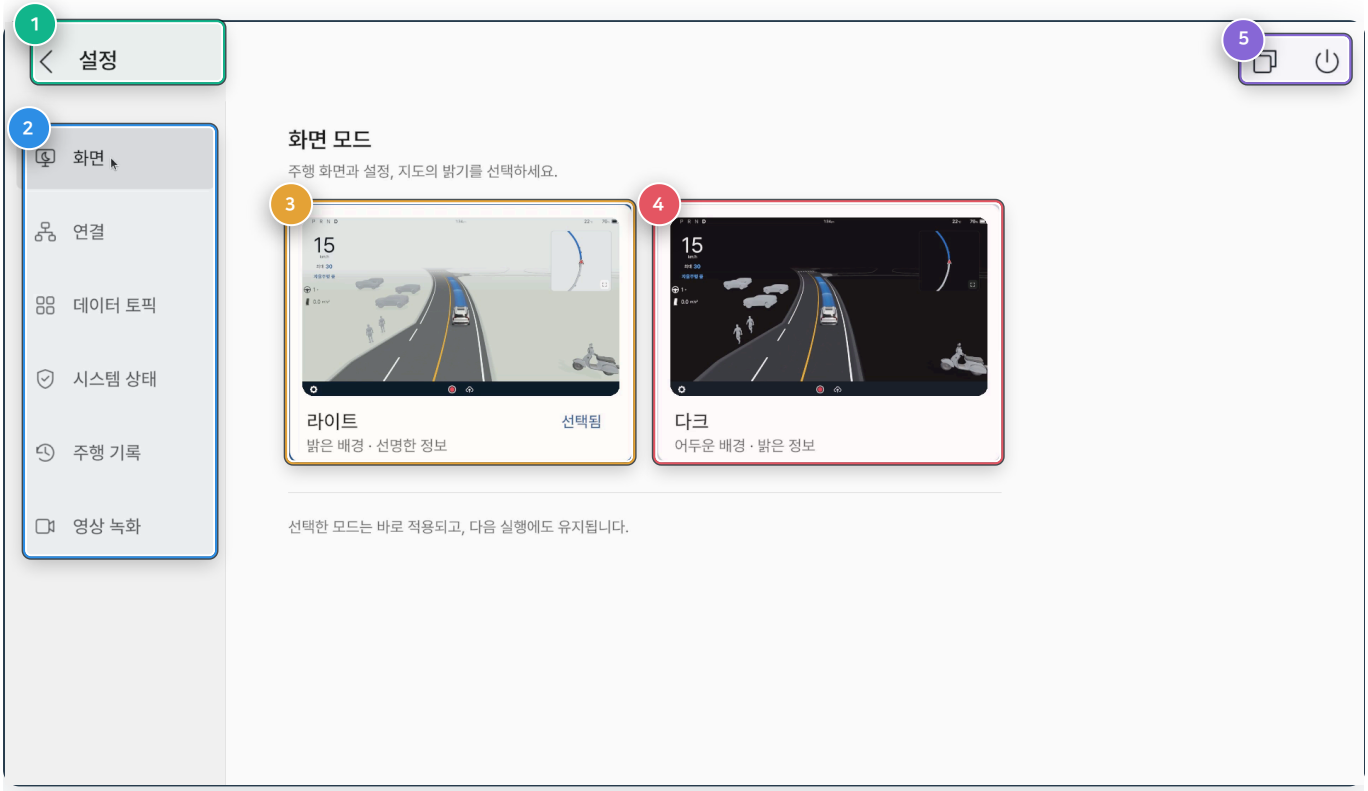
4 하단 도구
설정, 수동 녹화와 일괄 업로드 버튼입니다. 수동 운전 중에도 같은 위치에 표시됩니다.

사용 안내 현재 속도는 차량의 이동 여부, 수동 운전 중 문구는 제어 방식을 나타냅니다.

설정 · 화면과 라이트·다크 모드

설정 / 화면

왼쪽 화면 탭에서 라이트 또는 다크를 선택하면 주행 화면·설정·지도에 즉시 적용됩니다.



1 뒤로
주행 화면으로 돌아갑니다.

2 설정 6개 탭
화면·연결·데이터 토픽·시스템 상태·주행 기록·영상 녹화를 선택합니다.

3 라이트
밝은 배경의 화면 모드입니다. 선택된 카드는 테두리와 선택됨으로 표시합니다.

4 다크
어두운 배경의 화면 모드입니다. 선택은 같은 PC의 다음 실행에도 유지됩니다.

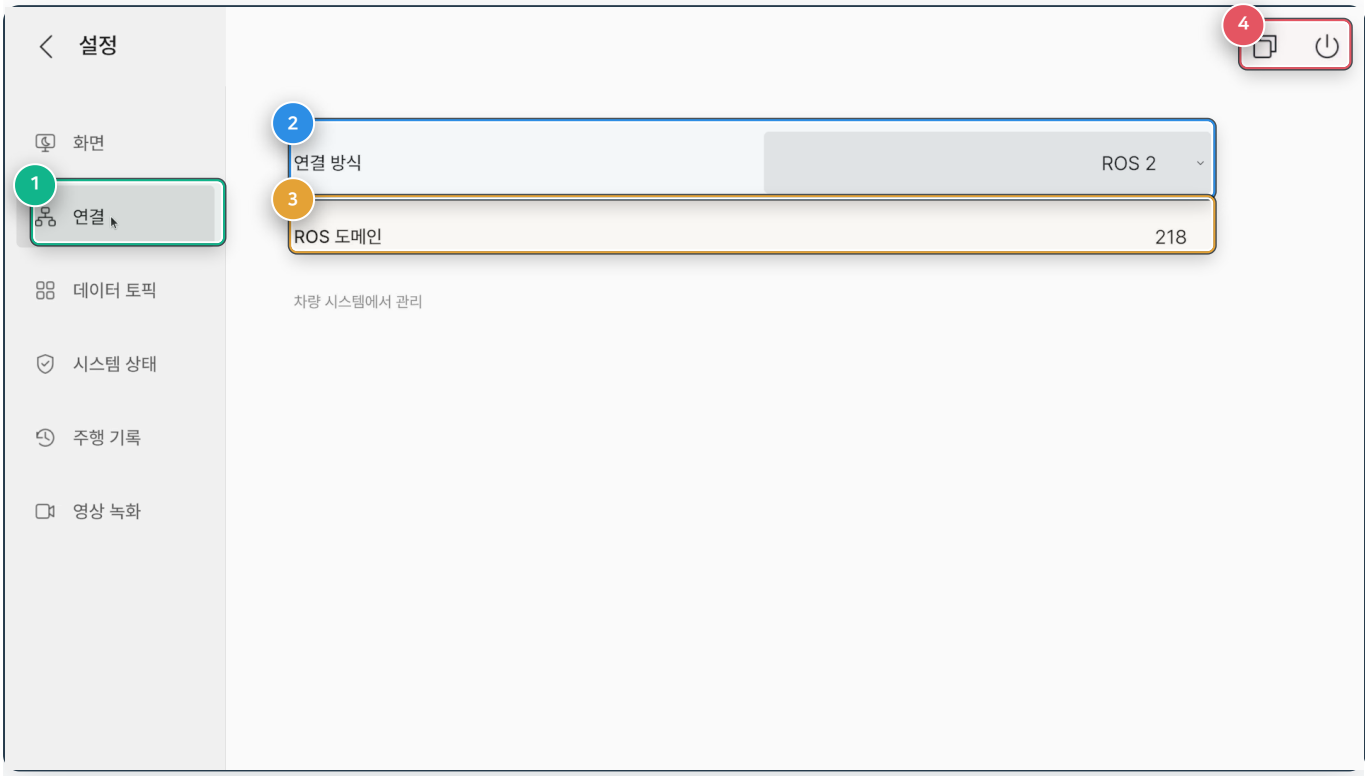
5 창 제어
창/전체화면 전환과 앱 종료입니다. 차량 운행 상태를 변경하지 않습니다.

사용 안내 화면 모드는 즉시 적용되며 별도의 적용 버튼을 누르지 않습니다.

설정 · 연결

설정 / 연결

HMI가 차량 데이터를 수신하는 연결 방식과 ROS 도메인을 확인하는 화면입니다.



1 연결 탭
현재 연결 정보를 확인합니다.

2 연결 방식
차량 데이터와 연결된 방식이 표시됩니다. EV9는 ROS 2 연결을 사용합니다.

3 ROS 도메인
차량 설치 구성에 지정된 ROS 도메인이 표시됩니다.

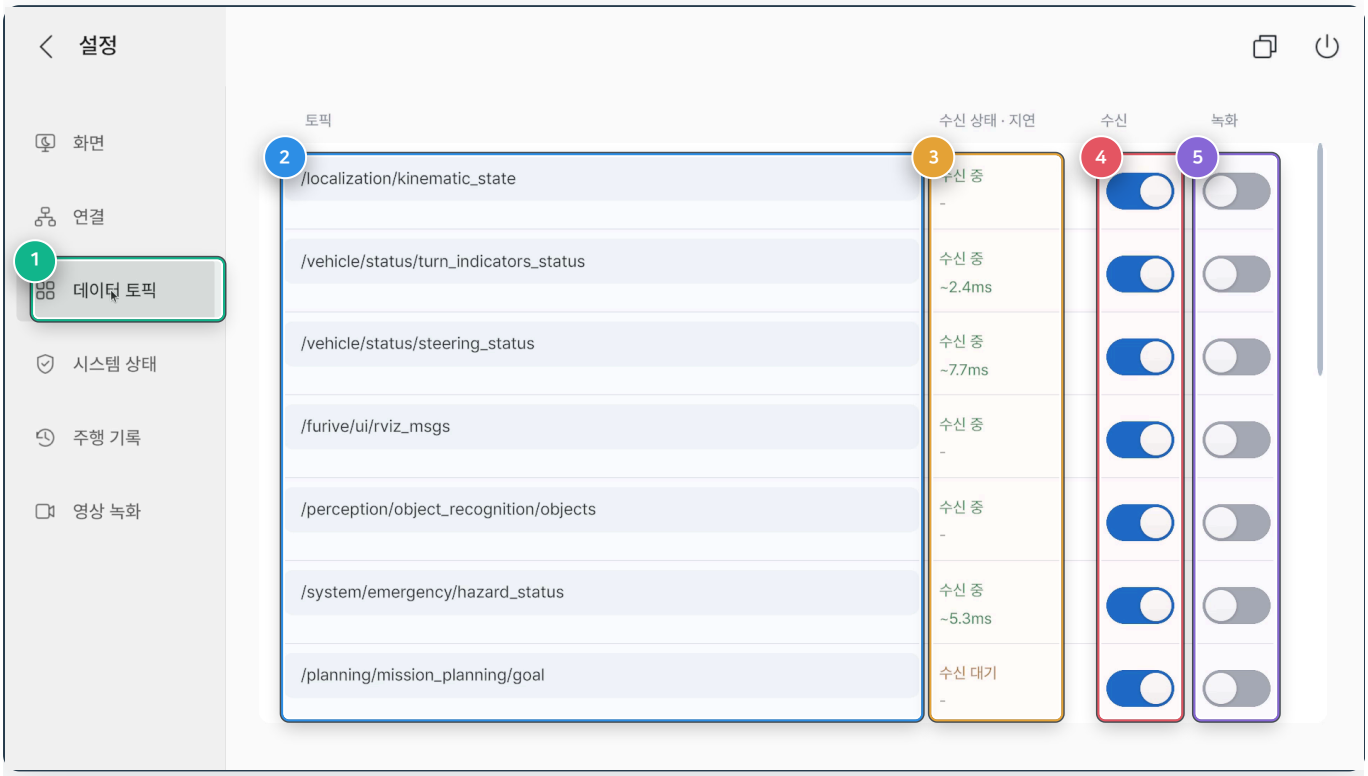
4 창/전체화면·종료
겹친 사각형은 창/전체화면 전환, 전원 아이콘은 HMI 종료입니다.

사용 안내 데이터가 표시되지 않을 때 연결 정보를 확인합니다. 토픽별 수신 여부는 데이터 토픽 탭에서 확인합니다.

설정 · 데이터 토픽

설정 / 데이터 토픽

토픽별 수신 상태·지연과 수신·녹화 토글을 구분합니다.



1 데이터 토픽 탭
표시와 기록에 사용하는 토픽 목록을 엽니다.

2 토픽
실제 ROS 토픽 이름을 확인합니다. 아래로 스크롤하면 나머지 토픽을 볼 수 있습니다.

3 수신 상태·지연
수신 중·수신 대기·꺼짐과 최근 메시지 지연을 확인합니다.

4 수신
해당 토픽의 HMI 표시용 구독을 켜거나 끕니다.

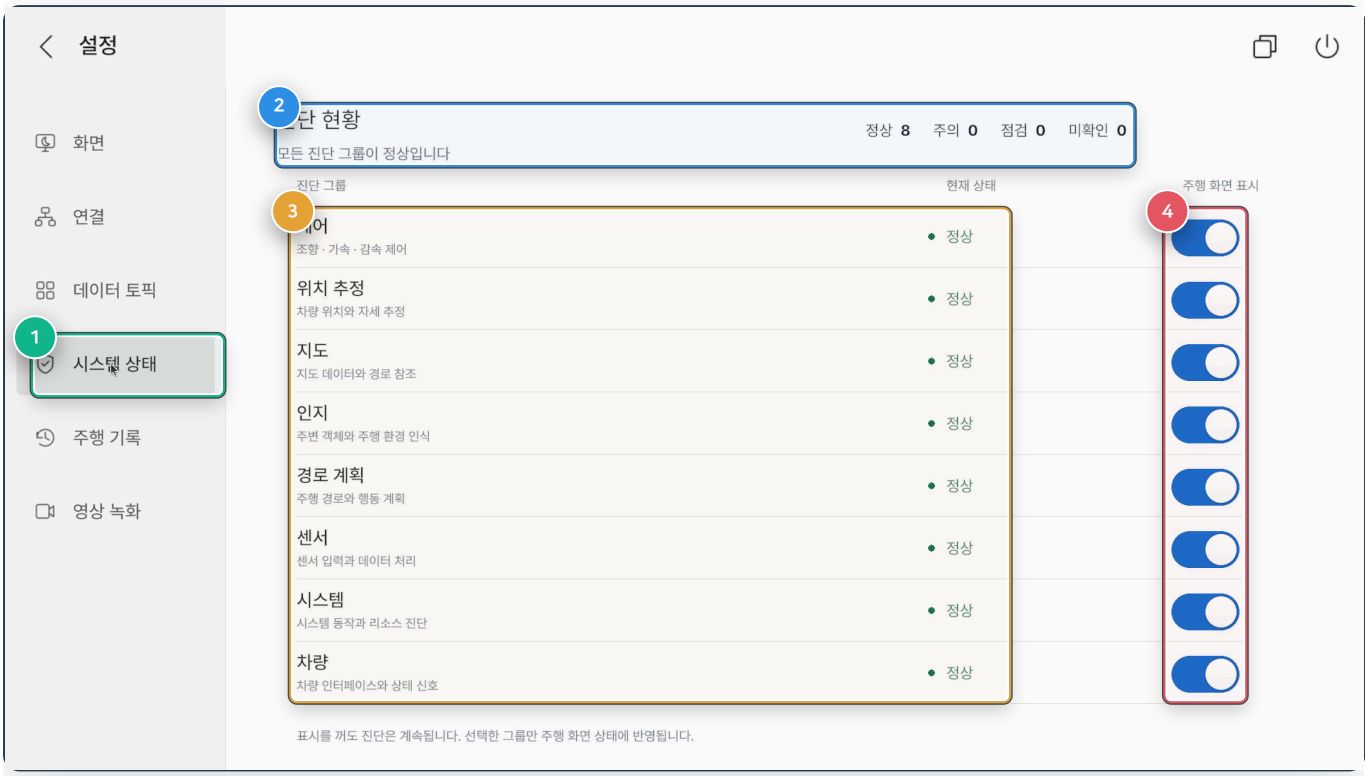
5 녹화
기록 대상 포함 여부이며 수신 토글과 별개입니다.

사용 안내 목록을 아래로 스크롤하면 다른 토픽을 확인할 수 있습니다. 수신 대기는 아직 데이터가 들어오지 않는 상태입니다.

설정 · 시스템 상태

설정 / 시스템 상태

진단 현황과 범주별 상태를 확인하고 주행 화면에 표시할 범주를 선택합니다.



1 시스템 상태 탭
주행 화면의 진단 표시에서 상세 상태를 확인할 때도 이 화면을 사용합니다.

2 진단 현황
정상·주의·점검·미확인 범주 수를 확인합니다.

3 범주별 상태
제어·위치 추정·지도·인지·경로 계획·센서·시스템·차량 상태를 구분합니다.

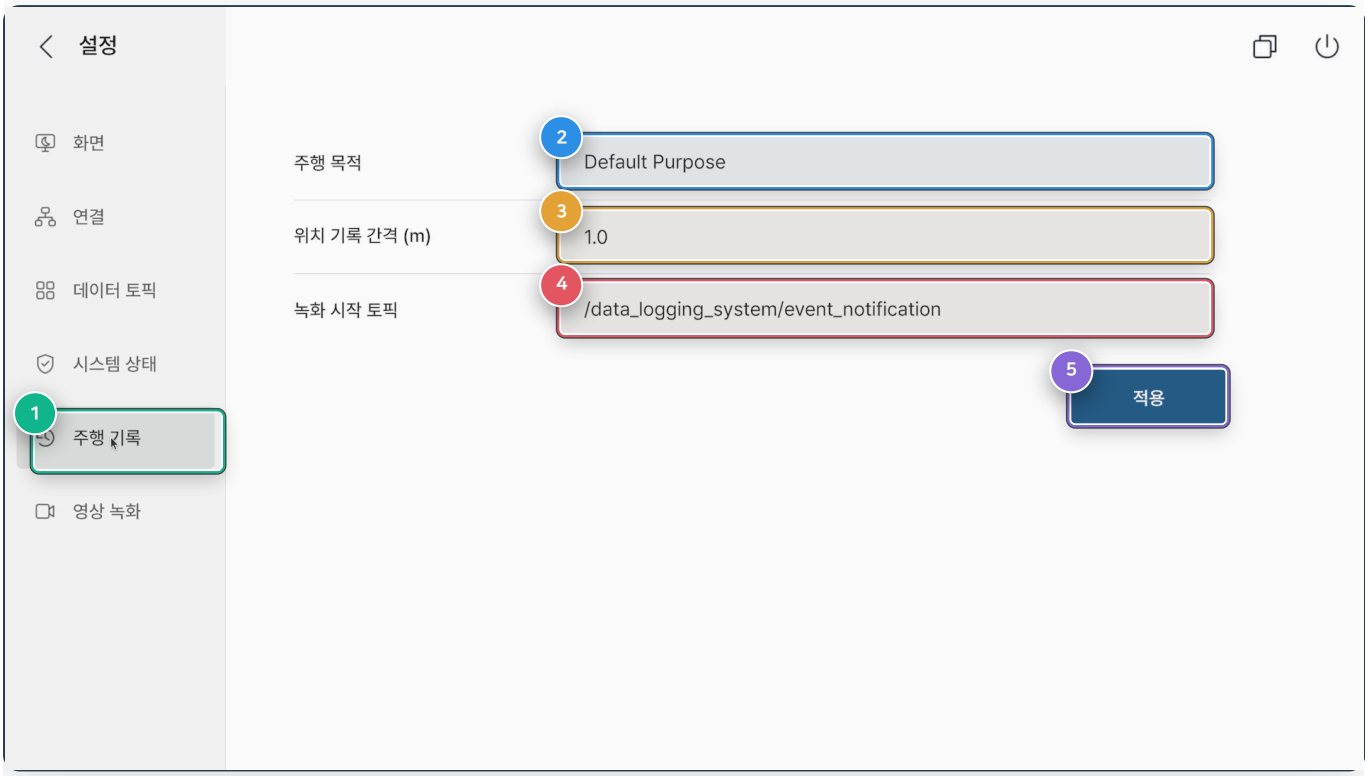
4 주행 화면 표시
토글을 켠 범주의 진단이 주행 화면에 표시됩니다. 끄면 해당 범주의 표시가 숨겨집니다.

사용 안내 모든 선택 범주가 정상이면 주행 화면의 진단 카드가 숨겨집니다. 데이터가 확인되지 않으면 미확인으로 표시합니다.

설정 · 주행 기록

설정 / 주행 기록

주행 목적, 위치 기록 간격과 녹화 시작 토픽을 확인합니다.



1 주행 기록 탭
주행 목적과 위치 기록 간격, 녹화 시작 조건을 설정합니다.

2 주행 목적
기록할 주행의 목적을 입력합니다.

3 위치 기록 간격
위치 정보를 기록하는 거리 간격을 m 단위로 입력합니다.

4 녹화 시작 토픽
녹화를 시작하는 이벤트의 토픽 이름을 입력합니다.

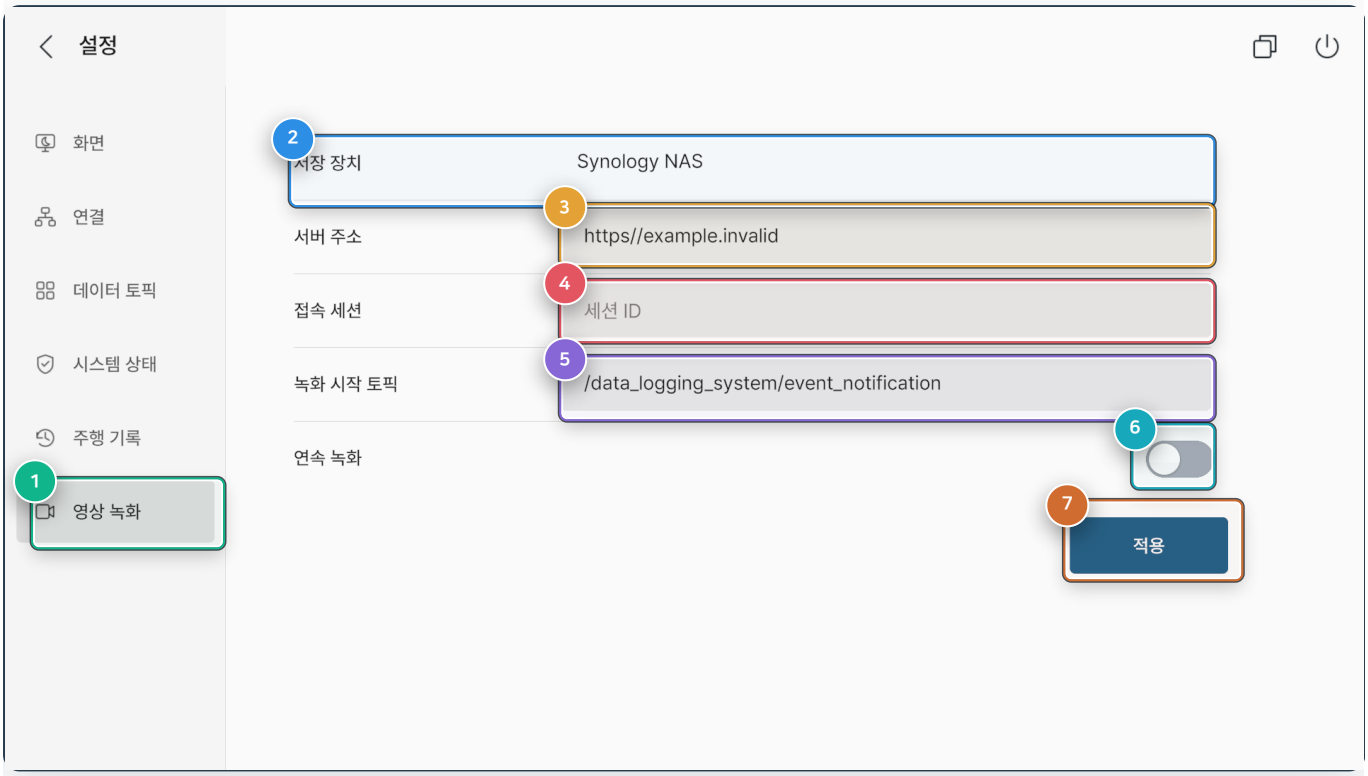
5 적용
입력한 주행 기록 설정을 저장합니다.

사용 안내 값을 변경한 뒤 적용을 누릅니다. 실제 기록 상태와 저장된 기록은 DLS에서 확인합니다.

설정 · 영상 녹화

설정 / 영상 녹화

저장 장치·서버 주소·접속 세션·녹화 시작 토픽·연속 녹화를 확인합니다.



1 영상 녹화 탭
저장 장치 연결과 연속 녹화 설정을 엽니다.

2 저장 장치
현재 지원하는 저장 장치를 확인합니다.

3 서버 주소
연결할 저장소의 서버 주소를 입력합니다. 화면의 주소는 예시입니다.

4 접속 세션
저장소 접속에 사용하는 세션 정보를 입력합니다.

5 녹화 시작 토픽
영상 녹화를 시작하는 이벤트의 토픽 이름을 입력합니다.

6 연속 녹화
토글을 켜면 연속 녹화 설정을 사용합니다.

7 적용
입력한 영상 녹화 설정을 저장합니다.

사용 안내 설정을 변경한 뒤 적용을 누릅니다. 저장된 영상과 전송 상태는 DLS에서 확인합니다.

CHAPTER 01 / HMI OPERATION

1. 시작과 화면 확인

FutureDrive operator guide

차량의 정해진 시작 절차를 완료하면 HMI가 자동으로 열립니다. 화면에는 중앙의 3D 주행 장면, 왼쪽의 속도·제어 상태, 오른쪽 위 미니맵과 하단 도구가 표시됩니다.

1. 지도와 차선, EV9 차량 모델이 나타날 때까지 기다립니다.
2. 현재 기어와 속도를 확인합니다.
3. **자율주행 중** 또는 **수동 운전 중** 문구로 현재 제어 방식을 확인합니다.
4. 미니맵에서 현재 위치 화살표와 예정 경로를 확인합니다.
5. 경고가 보이면 **설정 → 시스템 상태**에서 상세 상태를 확인합니다.

HMI의 기본 역할은 주행 정보 확인, 목적지·경유지 선택과 기록 기능 사용입니다. 운행 시작·정지는 차량의 정해진 운용 절차를 따릅니다. 지도나 차량 정보가 보이지 않을 때는 문제 해결을 참고합니다.

CHAPTER 02 / HMI OPERATION

2. 제어 상태 읽기

FutureDrive operator guide

문구	의미
제어 준비 중	차량 제어가 아직 준비되지 않음
자율주행 대기 중	제어 대기 상태이며 차량 속도 0을 뜻하는 문구가 아님
자율주행 준비 완료	자율주행 사용 가능, 실제 제어 활성화는 별도
자율주행 중	자율주행 모드에서 Autoware 제어가 활성화됨
수동 운전 중	수동 제어 모드, 현재 속도와 별도 정보
원격 운전 중	원격 제어 모드
운전 모드 전환 중	제어 모드 변경 진행 중
상태 확인 중	필요한 상태가 아직 확인되지 않음
비상 정지	긴급 상태, 현장 비상 절차에 따라 확인

현재 속도 0 km/h는 이동 여부, **수동 운전 중**은 제어 방식입니다. 두 표시가 함께 나와도 모순이 아닙니다. 자율주행 여부는 왼쪽 제어 상태 문구로 확인합니다. 하단바는 화면 모드에 따른 색상을 유지합니다.

CHAPTER 03 / HMI OPERATION

3. 메인 주행 화면 읽기

FutureDrive operator guide

위치	표시 내용	읽는 방법
상단 왼쪽	P·R·N·D	강조된 글자가 현재 기어입니다.
상단 중앙·오른쪽	시간, 외기 온도, 배터리 잔량	°C와 % 단위를 확인합니다.
왼쪽 큰 숫자	현재 속도	단위는 km/h입니다.
속도 아래 최대	주행 목표 상한	현재 속도와 구분하며, 도로의 법정 제한 속도라고 단정하지 않습니다.
왼쪽 상태 문구	현재 제어 상태	자율주행·수동 운전·준비·대기·긴급을 구분합니다.
왼쪽 조향·페달 아이콘	조향각과 가감속	단위는 °와 m/s²입니다.
중앙	EV9 모델, 도로·차선, trajectory, 인지 객체	차량 위치와 진행 방향이 지도에 맞는지 확인합니다.
오른쪽 위	미니맵	전체 경로와 현재 위치·방향을 확인합니다.
하단	설정, 수동 녹화, 일괄 업로드	기능별 사용 절차와 실제 응답을 확인합니다.

하단바는 각 화면 모드의 자율주행 표시 색상을 기준으로 고정됩니다. 하단바 색으로 자율주행 여부를 판단하지 않고 **자율주행 중** 또는 **수동 운전 중** 문구를 확인합니다.

방향지시등과 차량 표시

방향지시등은 주행 화면 위쪽 좌·우 화살표로 점멸합니다. 수신된 차량 상태를 표시하며 HMI에서 조작하는 버튼이 아닙니다. EV9 모델의 방향지시등·브레이크등도 해당 입력에 따라 표시됩니다.

CHAPTER 04 / HMI OPERATION

4. 전체 경로와 trajectory

FutureDrive operator guide

미니맵의 **전체 경로**는 목적지까지의 예정 경로입니다. 남은 예정 구간은 파란색, 현재 위치 이전 구간은 옅은 회색으로 표시합니다. 회색은 위치를 경로에 투영한 표시이며 주행 완료를 별도로 인증하는 정보가 아닙니다.

trajectory는 현재 구간의 최적화된 주행 궤적입니다. 전체 경로 위에 같은 너비로 겹쳐 표시하며, 현재 위치의 코랄 레드 화살표는 두 경로 위에 표시합니다. 전체 경로와 trajectory의 길이는 서로 다를 수 있습니다.

3D 주행 화면의 trajectory는 차량 앞에서 시작하는 반투명 리본입니다. 자율주행 제어와 유효한 전진 속도가 확인되면 빛이 진행 방향을 따라 흐릅니다. 정지·후진·수동·긴급 또는 속도 미확인에서는 흐름이 멈춥니다. 이 애니메이션은 방향 안내이며 실제 주행 거리나 완료율을 뜻하지 않습니다.

사람·차량 객체는 수신된 인지 결과입니다. 누락·지연·분류 변경이 있을 수 있으므로 실제 주변과 대조합니다.

CHAPTER 05 / HMI OPERATION

5. 시스템 상태와 경고

FutureDrive operator guide

선택한 진단 범주가 모두 확인된 정상 상태이면 주행 화면의 진단 카드를 숨깁니다. 주의는 주황 삼각형, 점검 필요는 빨간 삼각형, 미수신·관측 단절은 중립색 물음표와 **미확인**으로 표시합니다. 정상 상태의 상세 정보도 **설정 → 시스템 상태**에서 확인합니다.

상태	의미	확인할 내용
정상	해당 진단 범주가 정상으로 수신됨	실제 차량·현장과 함께 확인
주의	경고 수준의 진단	원인과 악화 여부
점검	오류 수준의 진단	상세 원인과 소유 패키지 로그
미확인	미수신·관측 단절·확인할 범주 없음	연결과 새 데이터 수신

주행 화면에 표시할 범주는 **설정 → 시스템 상태 → 주행 화면 표시**에서 선택합니다. 표시를 꺼도 해당 오류가 해결되지는 않습니다.

긴급 상태는 별도의 emergency 신호를 따릅니다. 오류 개수만으로 긴급정지를 만들거나 해제하지 않습니다. 빨간 긴급 표시나 긴급 패널이 나타나면 현장 비상 절차에 따라 차량 상태를 확인합니다.

CHAPTER 06 / HMI OPERATION

6. 목적지와 경유지 선택

FutureDrive operator guide

1. 미니맵 우하단의 확대 버튼을 눌러 큰 지도와 경로 설정 패널을 엽니다.
2. 현위치와 차량 위치 화살표가 맞는지 확인합니다.
3. **목적지 선택** 목록에서 목적지를 선택하고 빨간 마커를 확인합니다.
4. 필요하면 **경유지 추가 +**를 누르고 경유지를 선택합니다. 주황 마커와 방문 순서를 확인합니다.
5. 실운행에서 승인된 경로를 적용할 때 **경로 설정**을 한 번 누릅니다.
6. 새 전체 경로와 Planning·운행 상태가 실제로 갱신됐는지 확인합니다. 패널 우상단 **×**로 닫습니다.

선택 마커가 보이는 것은 새 경로 생성이 완료됐다는 뜻이 아닙니다. 전체 경로는 경로 계획 결과를 수신해 표시합니다. **bag 재생에서는 목적지·경유지 선택까지만 확인하며 경로 설정 버튼을 누르지 않습니다.** 재생 중 선택한 목적지가 기존의 기록 경로를 자동으로 바꾸지는 않습니다.

휠로 지도를 확대·축소하고 드래그로 이동합니다. **삭제**는 해당 경유지 행을 제거하며, **다시 입력**은 현재 목적지·경유지와 경로 표시를 초기화합니다. 운행 중 경로를 임의로 바꾸지 않습니다. 응답이 없으면 연속 입력 대신 연결·Planning과 새 경로 수신을 확인합니다.

목록은 서버 응답을 받으면 갱신합니다. **저장된 정류장 목록 · 갱신 대기**는 이전에 저장한 목록을 표시하고 최신 목록은 아직 확인하지 못했다는 뜻입니다. 실패한 응답은 저장된 목록을 지우지 않습니다. 목적지·경유지가 삭제되거나 좌표가 바뀌면 다시 선택해야 합니다. 목록을 저장하는 것은 경로 실행과 다릅니다.

7. 하단 도구와 설정 6개 탭

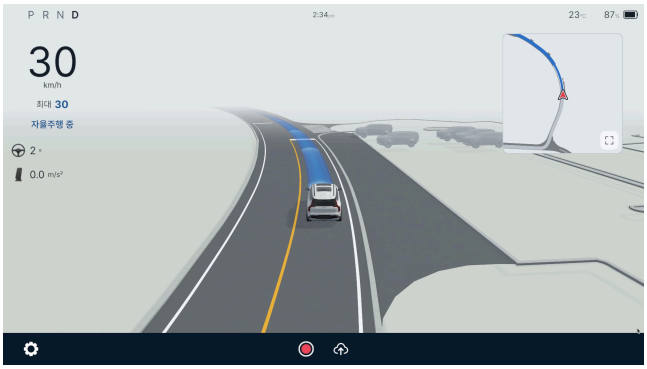
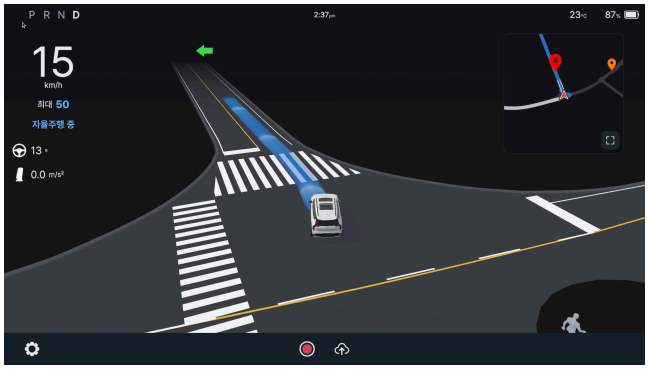
FutureDrive operator guide

하단 왼쪽 톱니바퀴로 설정을 엽니다. 왼쪽 위 화살표로 주행 화면에 돌아갑니다. 오른쪽 위 겹친 사각형은 창/전체화면 전환, 전원 아이콘은 HMI 종료이며 차량 정지 버튼이 아닙니다. 창 모드에서는 운영체제의 최소화·최대화·닫기 버튼도 표시됩니다.

탭	확인·설정 내용	적용 방식
화면	라이트·다크 모드	선택 즉시 적용, 같은 PC의 다음 실행에도 유지
연결	연결 방식과 ROS 도메인	현재 배포 연결 확인
데이터 토픽	토픽별 수신 상태·지연, 수신·녹화 토글	표시 구독과 기록 대상을 구분
시스템 상태	진단 현황, 범주별 상태, 주행 화면 표시 토글	표시 필터이며 오류 해결과 구분
주행 기록	주행 목적, 위치 기록 간격(m), 녹화 시작 토픽	승인된 값으로 **적용**, DLS 결과 확인
영상 녹화	저장 장치, 서버 주소, 접속 세션, 녹화 시작 토픽, 연속 녹화	승인된 값으로 **적용**, 실제 저장 결과 확인

화면 · 라이트와 다크

선택한 카드는 테두리와 **선택됨**으로 구분합니다. 처음 실행할 때는 라이트 모드를 사용합니다. 두 모드는 같은 차량 상태와 기능을 표시합니다.

라이트	다크
	

연결과 데이터 토픽

연결 탭에서 연결 방식과 ROS 도메인을 확인합니다. 연결 값은 차량 설치 구성에 맞춰 제공됩니다. 데이터가 보이지 않을 때 확인용으로 사용하며, 운용 중 값을 임의로 변경하지 않습니다.

토픽은 ROS 이름, **수신 상태·지연**은 수신 중·수신 대기·꺼짐과 최근 메시지 지연입니다. **수신**은 HMI 표시용 구독, **녹화**는 기록 대상 포함 여부이며 서로 별개입니다. 목록 아래로 스크롤하면 나머지 토픽을 확인합니다. 수신 대기를 정상 수신으로 판단하지 않습니다.

주행 기록과 영상 녹화

주행 목적에는 승인된 업무 표현을 사용합니다. 위치 기록 간격의 단위는 m입니다. 녹화 시작 토픽은 DLS와 합의된 값인 `/data_logging_system/event_notification`을 사용합니다. 적용 후 DLS의 실제 설정과 결과를 확인합니다.

저장 장치·서버 주소·접속 세션은 구성된 차량에서만 사용합니다. 문서의 서버 주소는 예시입니다. 연속 녹화는 저장 용량·보존 정책을 확인한 뒤 선택합니다. 세션 ID와 credential은 공유 화면에 노출하지 않습니다.

CHAPTER 08 / HMI OPERATION

8. 녹화와 업로드 사용

FutureDrive operator guide

주행 화면 하단 중앙에는 수동 녹화와 일괄 업로드 버튼이 있습니다. 기록 기능을 사용하기 전에 **설정 → 주행 기록 / 영상 녹화**에서 목적, 저장 장치와 기록 조건을 확인합니다.

수동 녹화

1. 하단의 **빨간 원** 버튼을 눌러 수동 녹화 시작을 요청합니다.
2. 기록 시스템(DLS)에서 녹화 중 상태와 새 기록 생성을 확인합니다.
3. 필요한 구간을 기록한 뒤 같은 버튼을 눌러 중지를 요청합니다.
4. DLS에서 녹화 종료와 저장된 기록을 확인합니다.

일괄 업로드

1. 저장소 연결과 업로드할 기록을 확인합니다.
2. 하단의 **구름·위쪽 화살표** 버튼을 눌러 저장된 기록의 일괄 업로드를 요청합니다.
3. DLS에서 전송 진행 상태와 완료 결과를 확인합니다.

버튼 입력만으로 녹화나 전송 완료가 확인되지는 않습니다. 세션 검색·재생·NAS 전송·보존 설정은 DLS 사용 가이드를 참고합니다.

CHAPTER 09 / HMI OPERATION

9. 문제 해결

FutureDrive operator guide

증상	먼저 확인	다음 조치
HMI 창이 없음	배정된 PC, 그래픽 세션, 패키지 상태	로그 확인 후 `furive service restart`
지도·차선 없음	지도 수신, 위치 추정, 시스템 상태	해당 입력과 의존 패키지 확인
차량·경로 불일치	pose·heading, 전체 경로·trajectory	안전한 상태에서 정합과 연결 조사
수신 대기 지속	데이터 토픽, ROS 도메인·DDS	Autoware/bag 입력과 전달 경로 확인
미확인 표시	새 진단 수신과 표시 범주	연결과 시스템 상태 상세 확인
경로 선택 후 기존 경로 유지	경로 요청과 새 Planning 결과	마커 선택과 적용 완료를 구분
녹화·업로드 상태 불변	DLS 연결과 작업 응답	실제 저장·전송 결과 확인, 연속 요청 금지

관리자 확인

화면 조작으로 해결되지 않을 때 관리자는 다음 명령으로 서비스 상태와 로그를 확인합니다. 서비스 재시작은 운행·기록 작업에 영향을 줄 수 있으므로 작업이 종료된 상태에서 수행합니다.

TERMINAL

```
furive status
furive service logs --lines 200 --no-follow
furive service restart
```

CHAPTER 10 / HMI OPERATION

10. 보안·개인정보

FutureDrive operator guide

운용 중 연결·녹화·저장소 값을 임의 변경하지 않습니다. 목적지·경유지와 주행 경로는 위치 정보이며, 화면과 기록의 공유 범위는 고객 정책을 따릅니다. 개인정보·세션 ID·credential을 캡처·문서에 넣지 않습니다. 업로드는 승인된 저장소와 계정으로 수행하며 보존기간·접근권한·삭제 절차를 따릅니다.

11. 사용을 마칠 때

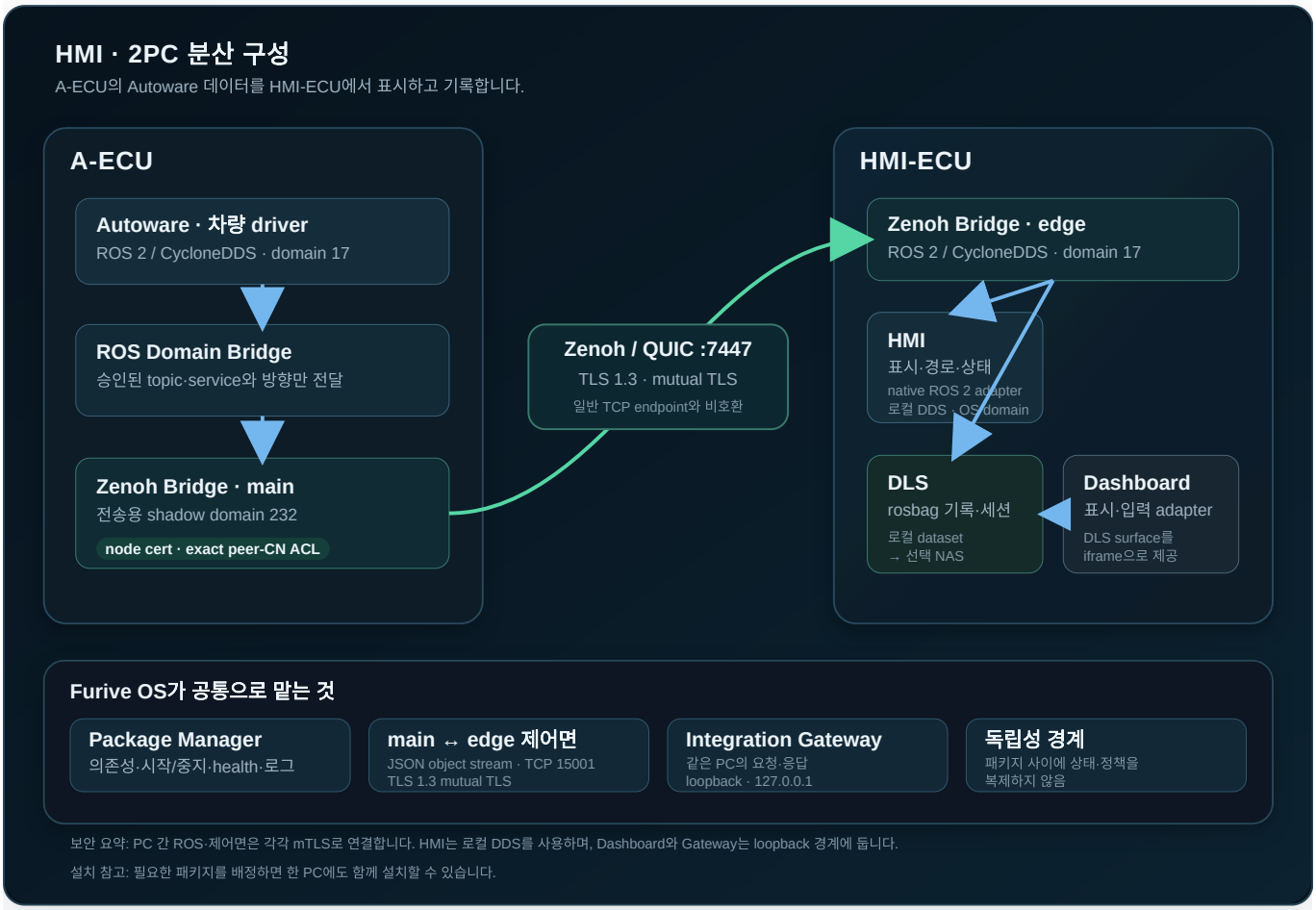
FutureDrive operator guide

1. 정해진 운행 종료 절차에 따라 차량이 정차했는지 확인합니다.
2. 기록 중이면 정상 중지하고 DLS에서 저장 결과를 확인합니다.
3. 업로드를 요청했다면 DLS에서 완료 여부를 확인합니다.
4. HMI를 닫으려면 **설정** 화면 오른쪽 위 전원 아이콘을 누릅니다.

HMI 종료는 화면을 닫는 동작입니다. 차량 정지와 기록 종료는 각각의 운행·기록 절차로 확인합니다.

12. 부록 · 설치와 연결 구조

FutureDrive operator guide



EV9는 A-ECU와 HMI-ECU의 2PC 분산 구성입니다. HMI는 HMI-ECU에서 실행됩니다. A-ECU의 Autoware ROS 2 데이터는 ROS Domain Bridge와 Zenoh Bridge를 거쳐 HMI-ECU의 로컬 ROS 영역에 도착합니다. HMI는 배포물에 포함된 native ROS 2 adapter로 로컬 DDS에 직접 연결합니다. ROS domain과 DDS 설정은 Furive OS가 전달하며 별도 rosbridge 서버는 필요하지 않습니다. 상세 연결·복구 기준은 패키지 계약을 따릅니다.

PC 사이 Zenoh 경로는 QUIC/UDP `:7447`, TLS 1.3 mutual TLS이며 설치가 배포한 node certificate 검증과 exact peer-CN ACL을 통과해야 합니다. Furive OS main↔edge 상태·명령도 별도의 TCP `:15001` /TLS 1.3 mTLS 제어면을 사용합니다. HMI의 기록 버튼은 같은 PC의 Integration Gateway를 통해 DLS에 요청을 전달하지만, DLS의 녹화·세션·전송 상태를 HMI가 소유하지 않습니다.

13. 부록 · 실행 환경

FutureDrive operator guide

항목	현재 기준
실행 위치	HMI-ECU (A-ECU와 분산 구성)
package 이름	`hmi`
배포 형식	amd64 Docker image에서 signed Unity payload를 host graphical session에 materialize
자동 시작	설치 구성의 `autostart.enabled: true`
의존 package	`integration-gateway`
화면 배치	모니터 2개 이상이면 가장 오른쪽 모니터 전체화면
health	process check, 시작 유예 30초
업데이트	stop-start, 실패 시 rollback
기본 제어 경계	HMI는 상태 표시·목적지 선택, 운행 시작·정지는 차량 운용 절차 사용

HMI source 개발은 독립 HMI 저장소에서 수행하고 Furive OS는 package 실행, health, 배포와 화면 session을 연결합니다. Unity binary를 설치 경로에서 직접 바꾸거나 root 저장소에 HMI 상태 정책을 복제하지 않습니다.